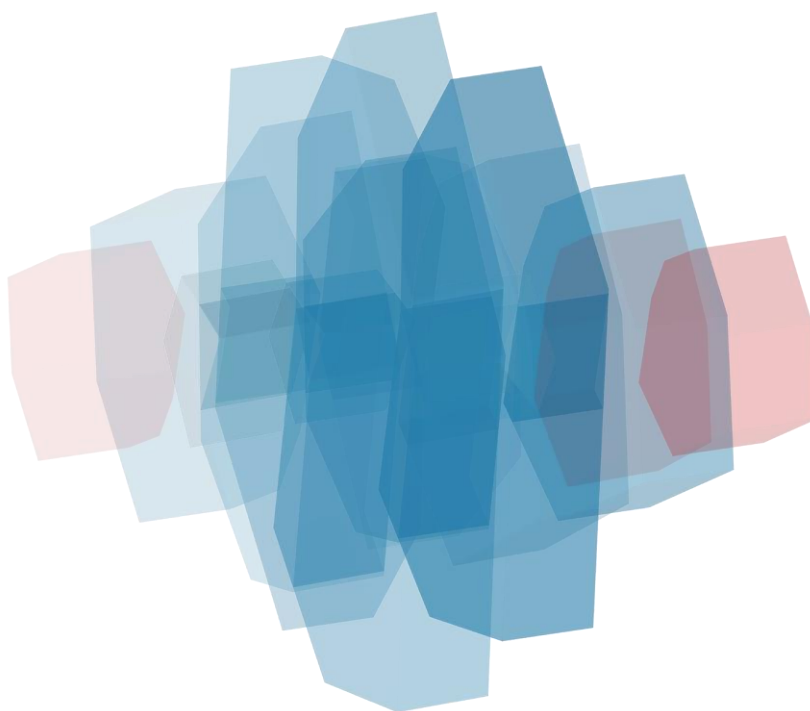


RISKANALYS

OMGIVNINGSPÅVERKAN MED AVSEENDE PÅ VIBRATIONER

BmSS KOFFERDAL, BILLDAL GÖTEBORGS STAD



Hansa Vibrations & Omgivningskontroll AB

Ombud: Gustaf Andersson
gustaf@hansakonsult.se

Göteborgs Stad – Stadsfastighetsförvaltningen

Ombud: Ahmed Chalabi
ahmed.chalabi@stadsfast.goteborg.se

Upprättad: 2023-09-13

Reviderad:

Upprättad av Gustaf Andersson



Innehållsförteckning

Uppdragets omfattning och syfte	2
Underlag	2
Geologiska förhållanden	3
Kofferdalen	3
Sakförhållanden - omgivningar	3
Markförlagda ledningar	3
Vatten och avlopp	4
Föreskrifter	4
Risker vid markarbeten i lösa jordarter	5
Markrörelser	6
Syneförrättning	7
Besiktningsomfattning	7
Täthetsprovning av röckanaler	7
Vibrations- och accelerationsmätning	8
Mätpunktsplaceringar	8
Pålning, spontning, schaktning och packning	8
Vibrationskänslig utrustning och Verksamhet	9
Kontroll och åtgärdsprogram vid pålning, spontning, schaktning och packningsarbeten	9
Riktvärden för byggbuller	9
Smuts och damm	11
Information vid markarbeten	11
Nya och kompletterande uppgifter	11
Övrigt	11
Bilagor	11



UPPDRAGETS OMFATTNING OCH SYFTE

På uppdrag av Göteborgs Stad, Stadsfastighetsförvaltningen genom Ahmed Chalabi har Hansa Vibrations & Omgivningskontroll AB upprättat denna riskanalys med anledning av att det ska byggas ett nytt BmSS boende vid Kofferdalsvägen 6, Billdal, Göteborgs Stad.

Planerade arbeten

Vid Kofferdalsvägen 6 inom fastigheten Skintebo 425:1 planeras det för ett nytt BmSS Boende. Idag finns det 3 byggnader på fastigheten, en förskola, ett skyddsrum och en enplansbyggnad som använts som korttidsboende för barn. Enplansbyggnaden kommer att rivas och det nya BmSS boendet planeras att uppföras inom det området. Den nya byggnaden kommer att pågrundläggas.

Riskanalysen avser rivnings-, schaktnings-, pålnings- och packningsarbeten samt byggtrafik.

Syftet med riskanalysen är att påtala de risker som finns i samband med dessa markarbeten att ange riskområden samt beräkna högsta tillåtna nivåer för svängningshastigheter och accelerationsnivåer för angränsande byggnader, anläggningar, konstruktioner eller utrustning för att därigenom minimera risken för uppkomst av skador på dessa.

För att fastställa vilka restriktioner som skall gälla har en inventering gjorts av befintliga fastigheter och anläggningar, marken inom arbetsområdet området består av lera med ett djup till fast botten är cirka 10 meter och riskområdet är satt till cirka 30-40 meter där schaktnings-, pålnings- och packningsarbeten bedöms bli aktuellt. Bedömt riskområde i samband med rivningsarbeten cirka 15-20 meter.

Riskanalysen är utförd enligt gällande Svenska Standarder för bestämning av tillåtna vibrationsnivåer, med hänsyn till risken för skada på närliggande byggnader och anläggningar vid planerade mark- och bergsprängningsarbeten. Värdena tar ej hänsyn till de psykologiska effekter som eventuellt kan upplevas av de som vistas inom riskområdet.

UNDERLAG

Vår analys grundar sig bland annat på:

- Besök på platsen under december månad 2022 samt augusti månad 2023 inklusive kontroller av byggnader och anläggningar som befinner sig inom riskområdet.
- Kontakter med ägare och nyttjare av närbelägna byggnader för att erhålla information om sakförhållandena.
- Kartunderlag från SGU, Geokartan.
- Information och ritningsmaterial från uppdragsgivare. Genom bland annat Göteborgs Stads projektportal.
- Svensk Standard SS 460 48 60 – Vibration och stöt - Syneförrättning - Arbetsmetoder för besiktning av byggnader och anläggningar i samband med vibrationsalstrande verksamhet.
- Svensk Standard SS 02 52 11 – Vibration och stöt – Riktvärden och mätmetod för vibrationer i byggnader orsakade av pålning, spontning, schaktning och packning.
- Svensk Standard SS 02 52 10 – Vibration och stöt - Sprängningsinducerade luftstötsvågor - Riktvärden för byggnader.

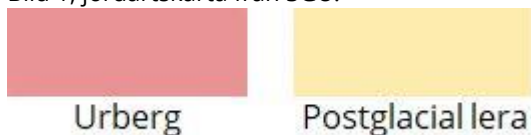


GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN- KOFFERDALEN

Området vid och kring Kofferdalsvägen består enligt SGU främst av lermark och berg. Jordartskartan från SGU har bland annat använts som underlag för riskområden inklusive identifiering av inventerade byggnader.



Bild 1, jordartskarta från SGU.



SAKFÖRHÅLLANDEN – OMGIVNINGAR

Bebyggelsen som förekommer kring arbetsområdet består främst av villor och radhus. Befintliga byggnader och anläggningar inom inventeringsområdet för rivningsarbetena och övriga markarbeten framgår av bilaga 1, "Befintliga byggnader och anläggningar" samt på riskanalysplan 001.

MARKFÖRLAGDA LEDNINGAR

Innan markarbeten påbörjas skall förekommande ledningar (VA-, FV-, El-, Tele-ledningar med mera) lokaliseras och respektive ledningsägare kontaktas för att förvissa sig om exakta lägen på ledningar samt informera om arbetenas omfattning innan arbetena påbörjas.



Ledningsanvisning av befintliga ledningar beställs via www.ledningskollen.se från de ledningsägare som har installationer i anslutning till arbetsområdet. Tung trafik till/från arbetsområdet kan påverka ledningar vilket innebär att ledningsanvisning bör beställas för körvägar mellan arbetsområdet och väg/vägar dimensionerade för tung trafik. Kablar, elledningar etcetera är normalt inte känsliga för vibrationer.

Ledningar inom egna fastigheter framgår inte genom Ledningskollen.

Det finns ledningsstråk med bland annat VA samt andra ledningar så som el och tele i närområdet. Respektive ledningsägare skall kontaktas och bli informerad om att schaktnings-, pålnings och packningsarbeten samt byggtrafik kommer ske i dess närhet.

Vatten och avlopp

Kretslopp och Vatten äger stadens allmänna VA-ledningar, det finns befintliga VA-ledningar utmed Kofferdalsvägen. Vid markarbeten inom 0-10 meter från deras VA-ledningar måste remiss in till dem enligt anvisningar för markarbeten (bilaga 2).

Gränsvärden för vibrationer

Ledningstyp-Arbetssätt	Svängningshastighet	Förflyttningsamplitud
Trycksatta ledningar av gjutjärn eller betong Jordschakt, pålning, spontning, packning	V_{max} 4 mm/s	A_{max} 100 µm
Övriga ledningar Jordschakt, pålning, spontning, packning	V_{max} 6 mm/s	A_{max} 200 µm

FÖRESKRIFTER

Allmänna faktorer som kan påverka eller skada befintliga anläggningar i mark vid schaktning, pålning, spontslagning och packningsarbeten är:

- Vibrationer
- Kollision med ledningar eller anläggningar
- Förändring av grundvattennivån
- Sättningar, hävningar, förändringar av hållfasthet med risk för bärighets- och stabilitetsproblem med efterföljande rörelser.

Om ledningar i mark ligger så till att risk för skada föreligger, skall vibrationsmätning ske vid lämplig punkt där riskerna anses vara som störst. Övervakning av svängningshastighet ska då utföras under hela perioden då arbeten utförs i omedelbar närhet till objektet. Om maximalt tillåten svängningshastighet överskrids, skall arbetet omedelbart avbrytas och ledningsägaren omgående informeras.

Åtgärder måste vidtas för att begränsa vibrationerna från den vibrationsalstrande verksamheten och en utredning med handlingsplan och förslag till åtgärd skall upprättas innan arbetet får återupptas. Följande kontroller och åtgärder vidtas:

- Ledningsägare och beställaren informeras omedelbart.
- Åtgärder skall vidtas för att minska vibrationsnivån.
- En åtgärdsplan skall upprättas. Denna skall godkännas av ledningsägare och beställaren innan den vibrationsalstrande verksamheten får återupptas.
- Innan markarbetena får återupptas skall också en besiktning med funktionskontroll av ledningarna utföras för att kontrollera om någon konstruktion eller utrustning har skadats.



Byggherren och entreprenören förutsätts ha god kontroll över vilka ledningar som eventuellt finns i marken inom och i anslutning till arbetsplatsen, Detaljbeskrivning av detta utöver ovan nämnda redovisas därför inte i denna riskanalys.

RISKER VID MARKARBETEN I LÖSA JORDARTER

Olika faktorer är av betydelse för dynamisk och statisk omgivningspåverkan vid anläggningsarbeten. Dessa faktorer är mer påtagliga i områden med dåliga markförhållanden med mycket lös lera och artesiskt grundvatten som ofta är fallet vid gammal sjöbotten.

Påverkan kan omfattas av vibrationer, stöt och buller, förändring av hållfasthet (risk för nedsatt bärighet och stabilitetsproblem), förskjutning i jord och berg (sättning, hävning) eller rörelse i anläggningar/byggnader eller andra konstruktioner.

Olika omständigheter styr omgivningspåverkan (statisk, cyklisk eller dynamisk), och är beroende av olika faktorer såsom konstruktionstyp, grundläggningssätt, kondition, grundförhållanden samt varaktighet och frekvens. Omgivningspåverkan omfattar också inverkan på föroreningar i jordlager och grundvatten.

Med dynamisk påverkan vid jordarbeten avses markarbeten i form av pålning, spontning, schaktning och packning samt andra arbeten som kan ge upphov till vibration och stöt i marklagren. Med dynamisk påverkan avses också stomljud, buller eller luftstötter i samband med anläggningsarbeten.

Statisk påverkan sker också vid markarbeten i jord. Detta uppstår bland annat vid pålning, spontning, schaktning och packning samt utfyllnad, jordförstärkning genom inblandning av stabiliseringsmedel (t.ex. kalkcementpelare, jetpelare, injektering), grundvattenpåverkan, frysning eller annan anläggningsverksamhet i jord. Anläggningsarbeten i jord kan också medföra belastningsförändringar med jordrörelser med nedsatt hållfasthet som följd och/eller påverkan på deformationsegenskaper för känsliga jordlager.

Normalt anges restriktioner vid arbeten intill anläggningar vid statisk påverkan i jord som uppstår vid markarbeten såsom utfyllnad, jordförstärkning genom inblandning av stabiliseringsmedel, grundvattenpåverkan (dränering, grundvattensänkning eller uppdämning), frysning samt pålning, spontning, schaktning och packning.

Installation av förankringsanordningar eller jordspikning kan medföra sättningar eller jordundanträngning och tillåts endast om den inte påverkar angränsande anläggningar.

Jordborrning eller installation av skyddsrör som kan medföra sättningar eller jordundanträngning, tillåts endast om den inte påverkar närbelägna byggnader och anläggningar. Tryckning av rör bör undvikas. Grundvattennivån får ej förändras inom eller i närhet av omgivande anläggningar.

Lågfrekvent vibrationsalstrande verksamhet som kommer att utföras inom arbetsområdet medför risk för omgivningspåverkan på grund av markvibrationer som kan störa de verksamheter som bedrivs i området. Vibrationer kan också förorsaka förändringar i lerans skjuvhållfasthet. Pålning och spontning kan förorsaka markrörelser och marksättningar med risk för skadlig påverkan på intilliggande byggnader och konstruktioner samt övriga anläggningar, främst beroende på undanträngning och förändringar i jordlagren.

Även schaktningsarbeten kan påverka omgivningen när marken består av lera och andra lösare jordarter. När tunga entreprenadmaskiner förflyttar sig eller förändrar tyngdpunkten vid olika



arbetsmoment vid denna typ av markförhållanden, bildas vågrörelser i marken som kan påverka omgivande byggnader och konstruktioner negativt.

Packningsarbeten förorsakar också markrörelser som påverkar omgivningen. Maskinernas vikt samt den frekvens som används har stor betydelse för markrörelsernas utbredning.

Normalt alstrar traktordragna och självgående enkelvalsvaltar med gummihjulsdrivning en relativt hög amplitud vilken har förhållandevis stor inverkan på byggnader och konstruktioner i det direkta närområdet. Självgående tandemvaltar alstrar normalt en lägre amplitud än enkelvalsvaltar. Handhållna vibroplattor (så kallade "paddor") är relativt lätta och har en riskzon på bara några meter. Start och stopp av tyngre vibrovaltar bör inte utföras på tidigare hårdgjord yta eller i närhet av byggnad. Vid dessa tillfällen passerar vibrationerna normalt vid någon kort tidpunkt den kritiska nivån för närliggande objekts egenfrekvens. Påverkan är då som störst och kan inverka menligt på byggnader och andra konstruktioner, mer än vad som är fallet vid normal drift då frekvensen är konstant.

Olika typer av markarbeten kan även påverka den vibrationskänsliga utrustning som finns inom riskområdet.

MARKRÖRELSE

Arbeten såsom pålning, spontning, schaktning, packning, tung trafik etcetera kan påverka omgivningen beroende på de markrörelser som kan uppstå.

Arbetenas art i kombination med de geologiska förutsättningarna på platsen påverkar utfallet. För att övervaka förloppet kan markspikar monteras på hårdgjorda ytor så att fasta punkter erhålles för att kontinuerligt kunna väga av eventuella sättningrörelser vid byggnader inom riskområdet.

Eventuella rörelser kan även övervakas med avvägningsdubbar vid lämpliga punkter. Inklinometermätning används också för att övervaka horisontella rörelser. Innan markarbeten påbörjas installeras då inklinometerrör från markytan och borrar in i berg.

Följande gränsvärden brukar normalt användas som larmnivåer för att övervaka eventuella markrörelser:

Metod	Markspik	Markpeglar	Avvägningsdubbar	Inklinometer
Larmvärde	10 mm	10 mm	5 mm	20 mm

Om larmvärdena överskrids bör följande handlingsplan användas:

- Arbeten som påverkar markrörelser avbryts.
- Konstruktör kontaktas omgående.
- Orsaker klarläggs av entreprenör och konstruktör. I samråd bestäms om arbeten kan fortsätta i annan del av arbetsområdet.
- Åtgärdsförslag utarbetas och presenteras.
- Arbetena fortsätter först efter att konstruktör och entreprenör godkänt åtgärdsförslaget.

Åtgärder som kan vidtagas om larmvärden överskrids kan bland annat bestå av att:

- Eventuella överlaster bakom sponter omedelbart flyttas eller tas bort, pålningsordningen ändras, schaktning utförs etappvis.
- Ansvarig spontkonstruktör kontaktas och kontrollerar aktuellt läge.
- Dimensioneringen kontrolleras.
- Eventuell utökning av kontrollprogram.



SYNEFÖRRÄTTNING

Syneförrättningarna skall utföras i enlighet med Svensk Standard SS 460 48 60, Vibration och stöt – Syneförrättning – Arbetsmetod för besiktning av byggnader och anläggningar i samband med vibrationsalstrande verksamhet, SS 460 48 66 och rapport 187 från Ingenjörsvetenskapsakademien.

Kortfattat innebär detta att byggnader och anläggningar inom riskområdet skall besiktigas enligt den grafiska metoden innan vibrationsalstrande markarbeten påbörjas. Därtill rekommenderas fotodokumentation. Ny besiktning med samma omfattning utföres då alla markarbeten är slutförda. I ovan angivna SIS-normer anges att omfattningen av besiktningarna skall fastställas genom riskanalys.

Om nya fakta framkommer som påverkar underlaget för beräkningarna av maximalt tillåten svängningshastighet för respektive byggnad skall detta redovisas och riskanalysen revideras. Redogörelse över detta skall då också återges och klargöras i besiktningsdokumentationen.

Övriga byggnadsverk och konstruktioner såsom murar, förrådshus, uthus, miljöbyggnader etcetera skall också besiktigas.

BESIKTNINGSOMFATTNING:

Rekommenderad besiktningsomfattning framgår av:

Bilaga 1 "Befintliga byggnader och anläggningar, samt av riskanalysplan 001

Hel: Utvändiga besiktningar av alla fasader och grundmurar samt invändiga besiktningar av alla golv, väggar och tak i samtliga rum av de delar som ligger inom riskområdet.

Fasad: Utvändiga besiktningar av alla fasader och grundmurar inom riskområdet.

Fotodokumentation skall utföras av alla byggnaders fasader och ska ingå i besiktningsdokumentationen.

TÄTHETSPROVNING AV RÖKKANALER

Täthetsprovning av skorstensstockar utföres enligt Svensk Standard SS 460 48 60. Eldstäder som inte används eller där kontinuerlig sotning ej sker genom auktoriserad skorstensfejarmästares försorg behöver inte täthetskontrolleras eftersom automatiskt eldningsförbud råder under dessa omständigheter.



VIBRATIONS- OCH ACCELERATIONSMÄTNING

Vibrationsmätning skall utföras på intilliggande byggnader och anläggningar i samband med att vibrationsalstrande arbeten utförs, detta för att kontrollera att max tillåtna vibrationsnivåer inte överskrids.

Svängningshastigheten (v) mäts i vertikal riktning. Till grund för beräkningarna ligger den information om markförhållanden, konstruktion, byggnadsmaterial, verksamhet med mera som erhållits från respektive ägare, hyresgäster och övriga nyttjare av fastigheterna.

Högsta tillåtna svängningshastighet vid respektive mätpunkt har beräknats enligt: Svensk Standard SS 05 52 11: Vibration och stöt – Riktvärden och mätmetod för vibrationer i byggnader orsakade av pålning, spontning, schaktning eller packning samt rivningsarbeten.

Vid beräkning av V_{max} har det vid osäkra konstruktioner och markförhållanden antagits det ur vibrationssynpunkt mest ogynnsamma, det som resulterat i lägst V_{max} . Om maximalt tillåten svängningshastighet överskrids vid vibrationsalstrande verksamhet skall arbetet omedelbart avbrytas och beställaren skall omgående informeras. Handlingsplan med förslag till åtgärder skall upprättas. Efter en överträdelse skall en mellanbesiktning utföras inom aktuellt påverkansområde för att kontrollera om någon konstruktion eller utrustning har skadats. Entreprenören skall förvissa sig om att vibrationsmätarna är monterade och driftsatta innan vibrationsalstrande verksamhet får påbörjas.

MÄTPUNKTSPLACERINGAR

Rekommenderade mätpunktsplaceringar framgår av: Riskanalysplan 001 samt i bilaga 1 "Befintliga byggnader och anläggningar", I bilaga 1 framgår även maximalt tillåtna svängningshastigheter respektive accelerationsnivåer. Vid rivning är maximalt tillåtna vibrationer beroende på arbetets art, det kan vara värde för schaktning/pålning eller packning (om man exempelvis bilar en betongplatta). Mätning för rivning avser vid "tung" rivning). Det totala antal samtidiga mätpunkter bestäms i samråd mellan byggherre, entreprenör och mätkonsult. Mätpunkternas placering på riskanalysplan 001 är ungefärlig då den styrs av möjligheterna att hitta lämpliga eller tillgängliga platser i fastigheterna. Den slutgiltiga placeringen kan därför avvika något från punkternas lägen i riskanalysplanen.

PÅLNING, SPONTNING, SCHAKTNING OCH PACKNING

Maximalt tillåten nivå för svängningshastighet (v) vid lågfrekvent vibrationsalstrande verksamhet såsom pålning, spontning, schaktning, packning och även rivning/byggtrafik avser vibrationsvärdet i grundläggningsnivån och beräknas enligt följande formel:

$$v = v_0 \times F_b \times F_m \times F_g \text{ där}$$

- (v_0) avser okorrigerad svängningshastighet och åsyftar undergrunden
- (F_b) avser byggnadsfaktor
- (F_m) avser materialfaktor
- (F_g) avser grundkonstruktionsfaktorn

I de fall då delar av byggnader är grundlagda på olika typer av undergrund så ska det lägsta värdet av maximalt tillåten svängningshastighet vara styrande. Undergrundens beskaffenhet där vibrationsmätaren är monterad skall också beaktas.



VIBRATIONSKÄNSLIG UTRUSTNING OCH VERKSAMHET

Utsatts nätstationer för en för hög accelerationsnivå löser i första hand automatsäkringarna ut varpå området som nätstationen försörjer blir strömlöst. Vid högre nivåer kan naturligtvis också utrustningen skadas.

Normalt anges maximalt tillåten accelerationsnivå till 20 m/s^2 (2g) vid känslig utrustning, nätstationer, televäxlar och teknikrum.

Det har vid den översiktliga inventeringen inte påträffats någon vibrationskänslig utrustning eller störningskänslig verksamhet, ovanstående skall kontrolleras i samband med syneförrättningen.

Om risk finns för att ovanstående nivåer överskrids så skall utrustningen vibrationsdämpas, stängas av eller transporteras bort. Finns osäkerhet om vilken nivå som alstras med anledning av planerade bergsprängningsarbeten skall mät punkt för detta ändamål upprättas. Placering bestäms då i samråd med ansvarig personal vid respektive företag.

I de fall det finns vibrationskänslig utrustning i en byggnad med lägre maximal tillåten vibrationsnivå än själva byggnaden så är det den lägre nivån som är styrande för projektets genomförande.

När förbesiktningarna genomförs skall en inventering utföras av eventuell känslig utrustning inom riskområdet. Om det då framkommer att det finns någon särskilt känslig utrustning inom riskområdet så skall detta beaktas.

KONTROLL OCH ÅTGÄRDSPROGRAM VID PÅLNING, SPONTNING, SCHAKTNING OCH PACKNINGSARBETEN

Om de maximalt tillåtna nivåerna för vibration som anges i riskanalysen överskrids så skall arbetet omedelbart stoppas och en utredning göras innan arbetet får återupptas. Följande kontroller och åtgärder vidtas:

- Beställaren informeras omedelbart.
- Entreprenören skall skriftligen redovisa vad som hänt och ange rimliga orsaker till varför det skett.
- Åtgärdsprogram skall presenteras skriftligen med syfte att nya överträdelser ej ska ske. Detta skall godkännas av beställaren innan arbetena får återupptas.
- Innan arbetena får återupptas bör även en mellanbesiktning utföras för att säkerställa om eventuella skador på konstruktioner och anläggningar inom riskområdet har uppstått.

RIKTVÄRDEN FÖR BYGGBULLER

Naturvårdsverket har utfärdat allmänna råd för buller från byggarbetsplatser, NFS 2004:15. Riktvärdena i tabellen nedan är ett sammandrag. Tabellen visar riktvärden för buller från byggplatser. Bullervärdena för ekvivalent ljudnivå (LAeq) är angivna som frifältsvärden under dag, kväll respektive natt. För permanentbostäder, fritidshus och vårdlokaler finns även ett värde för maximal ljudnivå (tidsvägning; Fast), LAF_{max} , nattetid under tiden 22–07.



Område	Helgfri mån - fre.		Lör-, sön- och helgdag		Samtliga dagar	
	Dag 07 - 19	Kväll 19 - 22	Dag 07 - 19	Kväll 19 - 22	Natt 22 - 07	Max
Bostäder för permanent boende och fritidshus						
Utomhus (vid fasad)	60 dBA	50 dBA	50 dBA	45 dBA	45 dBA	70 dBA
Inomhus (bostadsrum)	45 dBA	35 dBA	35 dBA	30 dBA	30 dBA	45 dBA
Vårdlokaler						
Utomhus (vid fasad)	60 dBA	50 dBA	50 dBA	45 dBA	45 dBA	-
Inomhus	45 dBA	35 dBA	35 dBA	30 dBA	30 dBA	45 dBA
Undervisningslokaler						
Utomhus (vid fasad)	60 dBA	-	-	-	-	-
Inomhus	40 dBA	-	-	-	-	-
Arbetslokaler för tyst verksamhet*						
Utomhus (vid fasad)	70 dBA	-	-	-	-	-
Inomhus	45 dBA	-	-	-	-	-

* Med arbetslokaler menas lokaler för ej bullrande verksamhet med krav på stadigvarande koncentration eller behov av att kunna föra samtal obesvärat, exempelvis kontor. I de fall verksamhet pågår endast del av period bör den ekvivalenta ljudnivån beräknas för den tid under vilken verksamheten pågår - till exempel under en sekvens/cykel för byggaktiviteter med intermittent buller (pålning, spontning, borring etcetera).

Riktvärdena är en utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje enskilt fall. Särskilda skäl kan motivera avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt.

- För byggverksamhet som pågår i högst två månader bör 5 dBA högre värden kunna tillåtas. Det gäller korta bygguppdrag som till exempel spontning och pålning.
- Vid enstaka kortvariga händelser som pågår högst 5 minuter per timme bör upp till 10 dBA högre nivåer kunna accepteras. Detta gäller dock inte under kvälls- eller nattetid.
- Även om verksamheten både är begränsad i tiden och innehåller kortvariga störningar får bullernivån ändå inte höjas mer än sammanlagt högst 10 dBA.
- Om det inte går att uppfylla riktvärdena för buller utomhus med tekniskt möjliga och/eller ekonomiskt rimliga åtgärder bör målet vara att åtminstone uppfylla riktvärdena för buller inomhus.

För buller är det av stor betydelse hur arbetsplatsen planeras med uppställningsplatser av maskiner mm. Trafik inom byggarbetsplatsen skall bedömas som byggbuller.

Om byggverksamheten starkt påverkar intilliggande fastighetsägare och övriga intressenter som vistas i närområdet, bör bullermätare monteras på lämplig plats för att kontrollera vilka bullernivåer som alstras och påverkar omgivningen.



SMUTS OCH DAMM

Åtgärder skall vidtagas så att inte damm och smuts sprids från arbetsplats och transporter vilket kan störa eller skada omgivningen. Anordning med vattenfilm som sprids över lämpliga platser kan upprättas för att minimera de problem som annars uppstår.

INFORMATION VID MARKARBETEN

Fastighetsägare, hyresgäster och nyttjare av byggnader inom ett avstånd av minst 50 meter, bör i god tid informeras av byggherre och/eller entreprenör om planerade mark- och pålningsarbeten. God information om dylika arbeten resulterar i allmänhet till att toleransnivån höjs, med färre klagomål som följd.

NYA OCH KOMPLETTERANDE UPPGIFTER

Uppgifterna i riskanalysen bygger på den information som lämnats av ägare, hyresgäster och myndigheter med mera. Om ny information framkommer om något särskilt känsligt, nytillkommet eller något som tidigare inte förts fram så skall detta beaktas. Riskanalysen skall då revideras så att den nya informationen framgår.

ÖVRIGT

Entreprenörens ansvar

Entreprenören är ansvarig för att erforderliga skyddsåtgärder vidtas och att arbetet utförs så att de max tillåtna vibrationsnivåerna V_{max}/a_{max} inte överskrids. Om satta gränsvärden överskrids vid ett enstaka tillfälle ska beställaren informeras och entreprenören skall redovisa föreslagna åtgärder för att minimera och reducera vibrationsnivåerna.

Om vibrationsnivåerna fortsatt är överskridande skall arbetena stoppas och sedan skall entreprenören i samråd med beställaren utvärdera och åtgärder för att hålla sig inom utsatta vibrationsnivåer tas fram innan arbetena fortsätter

BILAGOR

- Bilaga 1 - Befintliga byggnader och anläggningar (9 sidor)
- Bilaga 2 - Kretslopp och Vattens anvisningar vid markarbeten
- Riskanalysplan 001

Gustaf Andersson
Telefon 073-746 34 00
gustaf@hansakonsult.se

Granskad av: Eric Lithner

HANSÅ VIBRATIONS & OMGIVNINGSKONTROLL

ADRESS Vikvägen 9 136 75 Vendelsö

TEL 08-745 20 00 | E-POST info@hansakonsult.se | www.hansakonsult.se

BEFINTLIGA BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR

Objekt	001	Fastighet:	Skintebo 304:8	Adress:	Kofferdalsvägen 15
					
Byggnadstyp:		Villa	Undergrund:		Berg
Grundläggning		Platta	Stomme		Trä
Fasad		Trä			
Riktvärde schaktning, pålning, spontning, rivning V _{max}					15
Riktvärde packning/byggtrafik V _{max}					12
Kontrollåtgärder					
Helbesiktning					
Vibrationsmätning vid pålning					
Noteringar:					

Objekt	002	Fastighet:	Skintebo 305:15	Adress:	Kofferdalsvägen 1
					
Byggnadstyp:	Villa		Undergrund:	Berg	
Grundläggning	Platta		Stomme	Trä	
Fasad	Trä/puts				
Riktvärde schaktning, pålning, spontning, rivning V_{max}					15
Riktvärde packning/byggtrafik V_{max}					12
Kontrollåtgärder Helbesiktning					
Noteringar:					

Objekt	003	Fastighet:	Skintebo 305:14	Adress:	Nyängsvägen 2A
					
Byggnadstyp:	Villa		Undergrund:	Berg	
Grundläggning	Platta		Stomme	Trä	
Fasad	Trä				
Riktvärde schaktning, pålning, spontning, rivning V_{max}					15
Riktvärde packning/byggtrafik V_{max}					12
Kontrollåtgärder Helbesiktning					
Noteringar:					

Objekt	004	Fastighet:	Del av Skintebo 425:1	Adress:	Kofferdalsvägen 6B
					
Byggnadstyp:	Förskola	Undergrund:	Lera		
Grundläggning	Platta, pålad	Stomme	Trä		
Fasad	Trä				
Riktvärde schaktning, pålning, spontning, rivning V_{max}					9
Riktvärde packning/byggtrafik V_{max}					6
Kontrollåtgärder					
Helbesiktning					
Vibrationsmätning vid mark och pålningsarbeten samt vid "tung" rivning.					
Noteringar:					

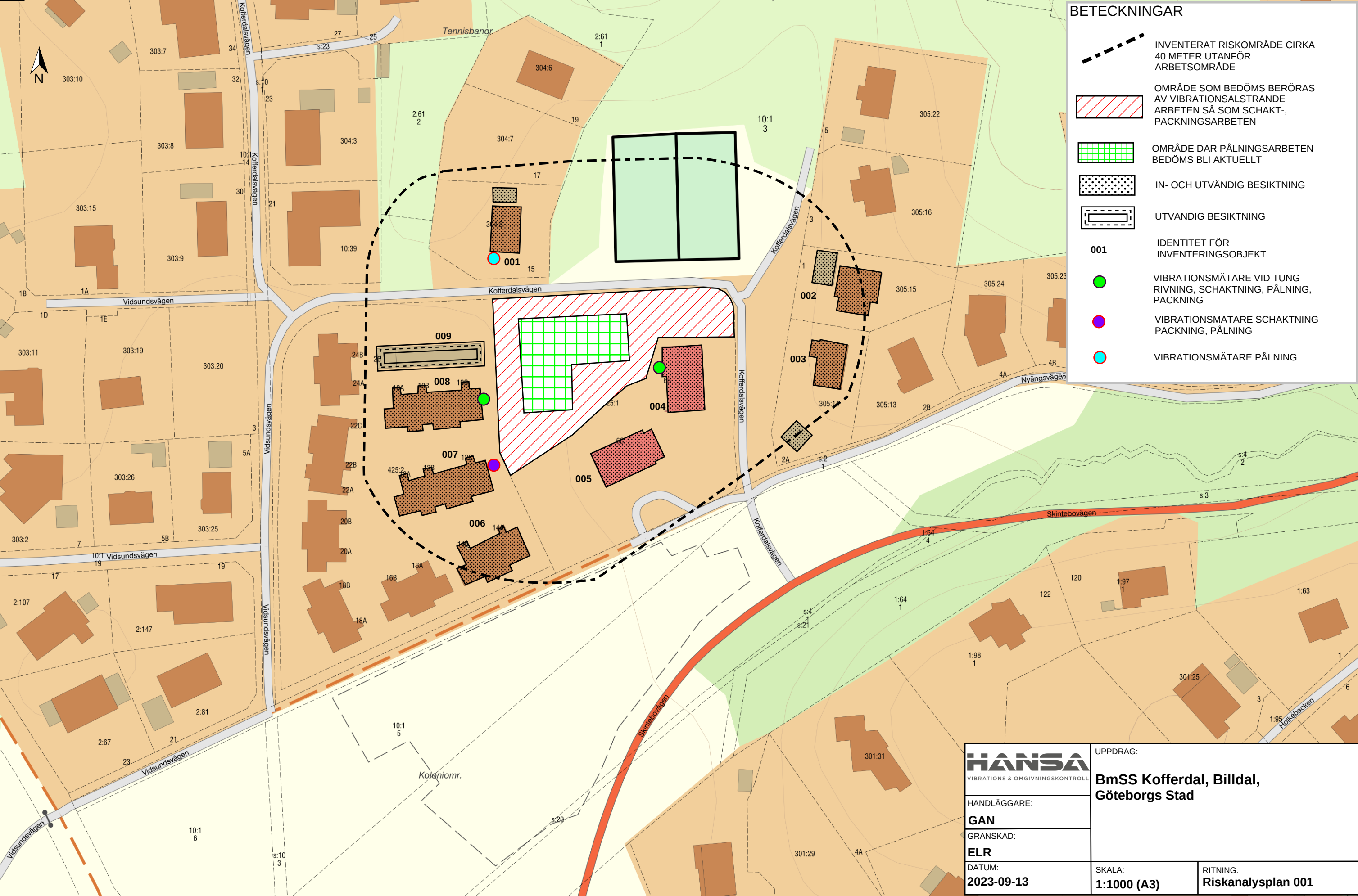
Objekt	005	Fastighet:	Del av Skintebo 425:1	Adress:	Kofferdalsvägen 6C
					
Byggnadstyp:	Skyddsrum	Undergrund:	Lera		
Grundläggning	Platta, pålad	Stomme	Betong		
Fasad	Trä				
Riktvärde schaktning, pålning, spontning, rivning V_{max}					13
Riktvärde packning/byggtrafik V_{max}					8,6
Kontrollåtgärder					
Helbesiktning					
Noteringar:					

Objekt	006	Fastighet:	Del av Skintebo 425:2	Adress:	Kofferdalsvägen 14 A-B
					
Byggnadstyp:	Parhus	Undergrund:	Lera		
Grundläggning	Platta/sulor	Stomme	Trä		
Fasad	Trä				
Riktvärde schaktning, pålning, spontning, rivning V_{max}					5,4
Riktvärde packning/byggtrafik V_{max}					3,6
Kontrollåtgärder					
Helbesiktning					
Noteringar:					

Objekt	007	Fastighet:	Del av Skintebo 425:2	Adress:	Kofferdalsvägen 12 A-C
					
Byggnadstyp:	Radhus	Undergrund:	Lera		
Grundläggning	Platta/sulor	Stomme	Trä		
Fasad	Trä				
Riktvärde schaktning, pålning, spontning, rivning V_{max}				5,4	
Riktvärde packning/byggtrafik V_{max}				3,6	
Kontrollåtgärder					
Helbesiktning					
Vibrationsmätning vid mark och pålningsarbeten					
Noteringar:					

Objekt	008	Fastighet:	Del av Skintebo 425:2	Adress:	Kofferdalsvägen 10 A-C
					
Byggnadstyp:	Radhus	Undergrund:	Lera		
Grundläggning	Platta/sulor	Stomme	Trä		
Fasad	Trä				
Riktvärde schaktning, pålning, spontning, rivning V_{max}				5,4	
Riktvärde packning/byggtrafik V_{max}				3,6	
Kontrollåtgärder					
Helbesiktning Vibrationsmätning vid mark och pålningsarbeten samt "tung" rivning					
Noteringar:					

Objekt	008	Fastighet:	Del av Skintebo 425:2	Adress:	Kofferdalsvägen 26
					
Byggnadstyp:	Garage/förråd		Undergrund:	Lera	
Grundläggning	Platta		Stomme	Trä	
Fasad	Trä				
Riktvärde schaktning, pålning, spontning, rivning V_{max}					6,5
Riktvärde packning/byggtrafik V_{max}					4,3
Kontrollåtgärder Fasadbesiktning					
Noteringar:					



BETECKNINGAR

- INVENTERAT RISKOMRÅDE CIRKA 40 METER UTANFÖR ARBETSOMRÅDE
- OMRÅDE SOM BEDÖMS BERÖRAS AV VIBRATIONSALSTRANDE ARBETEN SÅ SOM SCHAKT-, PACKNINGSARBETEN
- OMRÅDE DÄR PÅLNINGSARBETEN BEDÖMS BLI AKTUELLT
- IN- OCH UTVÄNDIG BESIKTNING
- UTVÄNDIG BESIKTNING
- 001** IDENTITET FÖR INVENTERINGSOBJEKT
- VIBRATIONSMÄTARE VID TUNG RIVNING, SCHAKTNING, PÅLNING, PACKNING
- VIBRATIONSMÄTARE SCHAKTNING PACKNING, PÅLNING
- VIBRATIONSMÄTARE PÅLNING

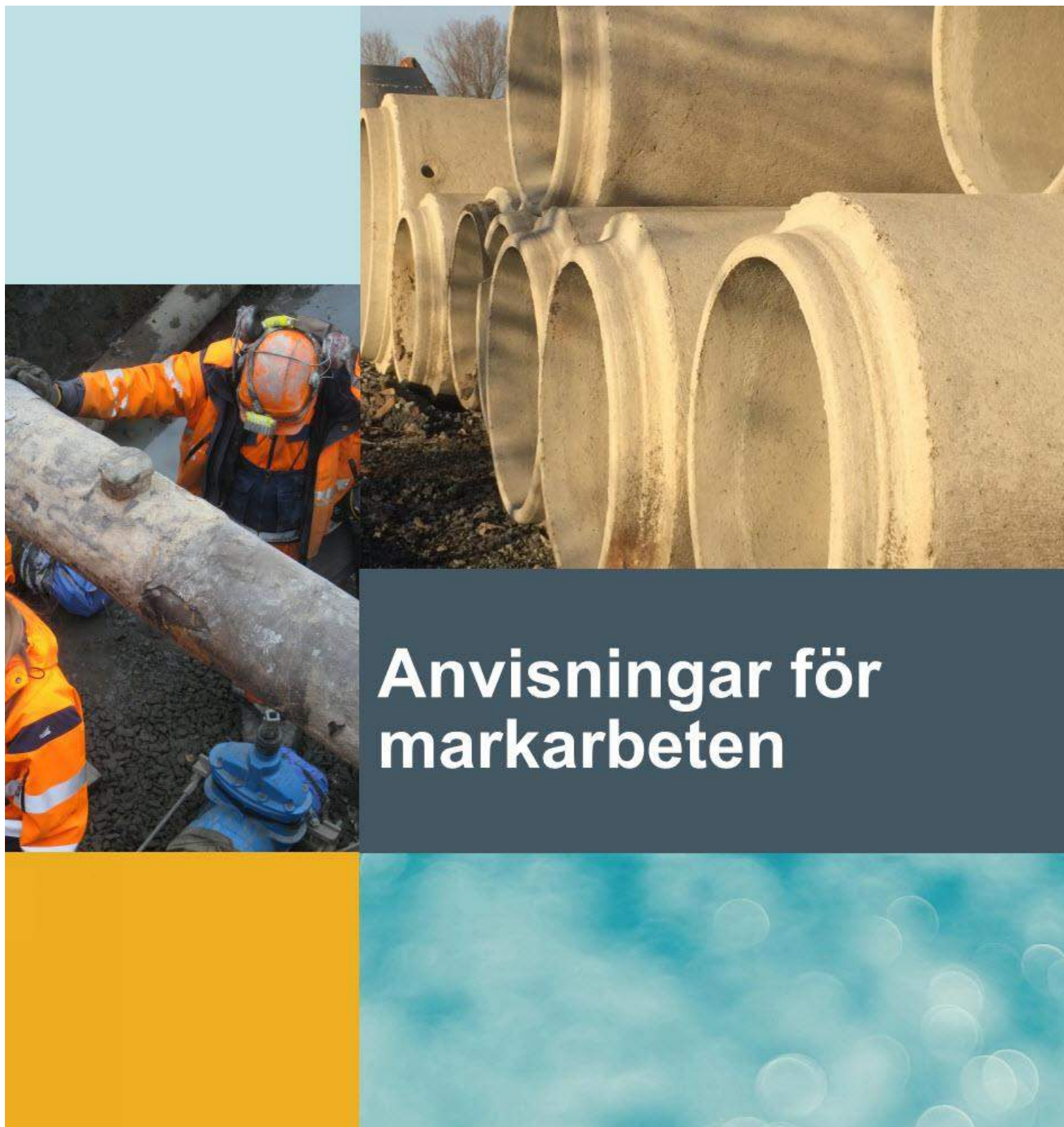


HANSA VIBRATIONS & OMGIVNINGSKONTROLL		UPPDRAG: BmSS Kofferdal, Billdal, Göteborgs Stad	
HANDLÄGGARE: GAN			
GRANSKAD: ELR			
DATUM: 2023-09-13	SKALA: 1:1000 (A3)	RITNING: Risikanalysplan 001	

Vi gör det lätt att leva hållbart
Kretslopp och vatten



Göteborgs
Stad



Anvisningar för markarbeten

Innehåll - checklista från förstudie till genomförande

Förord.....	1
Kontrollera avståndet för att skydda våra anläggningar.....	2
1. Byggherre	3
1.1. Du är ansvarig för projektet	3
1.2. Kostnader	3
1.3. Ta del av remissvaret och delge andra	3
1.4. Är du även projektör och/eller utförare?	3
2. Projektör	4
2.1. Beställ projekteringsunderlag	4
2.1.1. Kontrollera avståndet till sekretessbelagd anläggning.....	4
2.2. Ansök om tillstånd inom vattenskyddsområden	5
2.3. Kontrollavväg VA-anläggningar	5
2.4. Säkerställ åtkomst till VA-anläggningar	5
2.5. Planera avfallshanteringen	6
2.5.1. Vid villa, flerbostadshus och andra byggnader	6
2.5.2. Vid återvinningsstationer	6
2.6. Arbete intill jordförlagda VA-anläggningar	7
2.6.1. Avståndskrav till VA-anläggningar	7
2.6.2. Massförflyttningar i sid- och höjdlod	7
2.6.3. Förändrad marknivå.....	7
2.6.4. Åtgärder vid trädplantering	7
2.6.5. Riktvärden vid jordförlagda VA-anläggningar	8
2.7. Arbete intill berganläggningar.....	9
2.7.1. Riktvärden avseende svängningshastigheter vid berganläggning.....	9
2.7.2. Föranmälan innan byggstart	9
2.8. Skicka en remiss till Kretslopp och vatten	10
2.8.1. Handläggningstiden varierar	10
2.8.2. När kräver vi en remiss?	10
2.8.3. Remissen ska innehålla.....	11
2.8.4. Skicka remissen till	11
2.8.5. Ta del av remissvaret och uppdatera riskanalysen	11
3. Utförare	12
3.1. Ansvar vid skada	12
3.2. Ta del av remissvaret - det kan påverka utförandet	12
3.3. Beställ ledningsanvisning	12
3.4. Byggherren bekostar säkerhetsåtgärder	12
3.5. Säkerställ åtkomst till VA-anläggningarna	12
3.6. Tillfällig VA-anslutning	12
3.7. Planera avfallshanteringen	13
3.7.1. Vid villa, flerbostadshus och andra byggnader	13
3.7.2. Vid återvinningsstation.....	13
3.8. Arbete intill jordförlagda VA-anläggningar	14
3.8.1. Avstånd vid schaktning	14
3.8.2. Massförflyttningar i sid- och höjdlod	14
3.8.3. Åtgärder vid trädplantering	14
3.8.4. Riktvärden vid jordförlagda VA-anläggningar	15
3.9. Arbete intill berganläggningar.....	16
3.9.1. Föranmäl att arbetet startar	16
3.9.2. Kontrollera svängnings-hastigheter under utförande	16
3.9.3. Riktvärden avseende svängningshastigheter vid berganläggning.....	16

Förord

Anvisningarna ska underlätta för dig som planerar ett markarbete som kan påverka vår allmänna vatten- och avloppsanläggning samt avfallshantering i Göteborg och i delar av grannkommunerna. Uppstår till exempel ett rörbrott i en ledning eller en situation där avfallet inte kan hämtas ger det allvarliga konsekvenser för bland annat våra brukare, fastighetsägare och avfallsentreprenörer. Avfallshanteringen ska fungera både under byggtiden och efter avslutat arbete. För att säkerställa möjligheten att hämta och lämna avfallet ska en plan för avfallshantering upprättas tidigt i planeringsskedet.

För att minska risken för skador och säkra framtida åtkomst till våra VA-anläggningar ska Kretslopp och vatten granska planerade markarbeten i ett remissförfarande. Kretslopp och vatten granskar även markarbeten som berör Gryaabs avloppsanläggningar i Göteborgs Stad. När arbetet berör vår VA-anläggning får du starttillstånd inom Park och Natur eller Trafikkontorets förvaltningsområden först efter att vi har granskat en godkänd remiss. Remissförfarandet utgör även en del av processen för projektsamordning i staden.

Kretslopp och vatten är bara en av flera ledningsägare i staden och du ska kontakta respektive ägare för eventuella anvisningar.

Använd innehållsförteckningen som en checklista

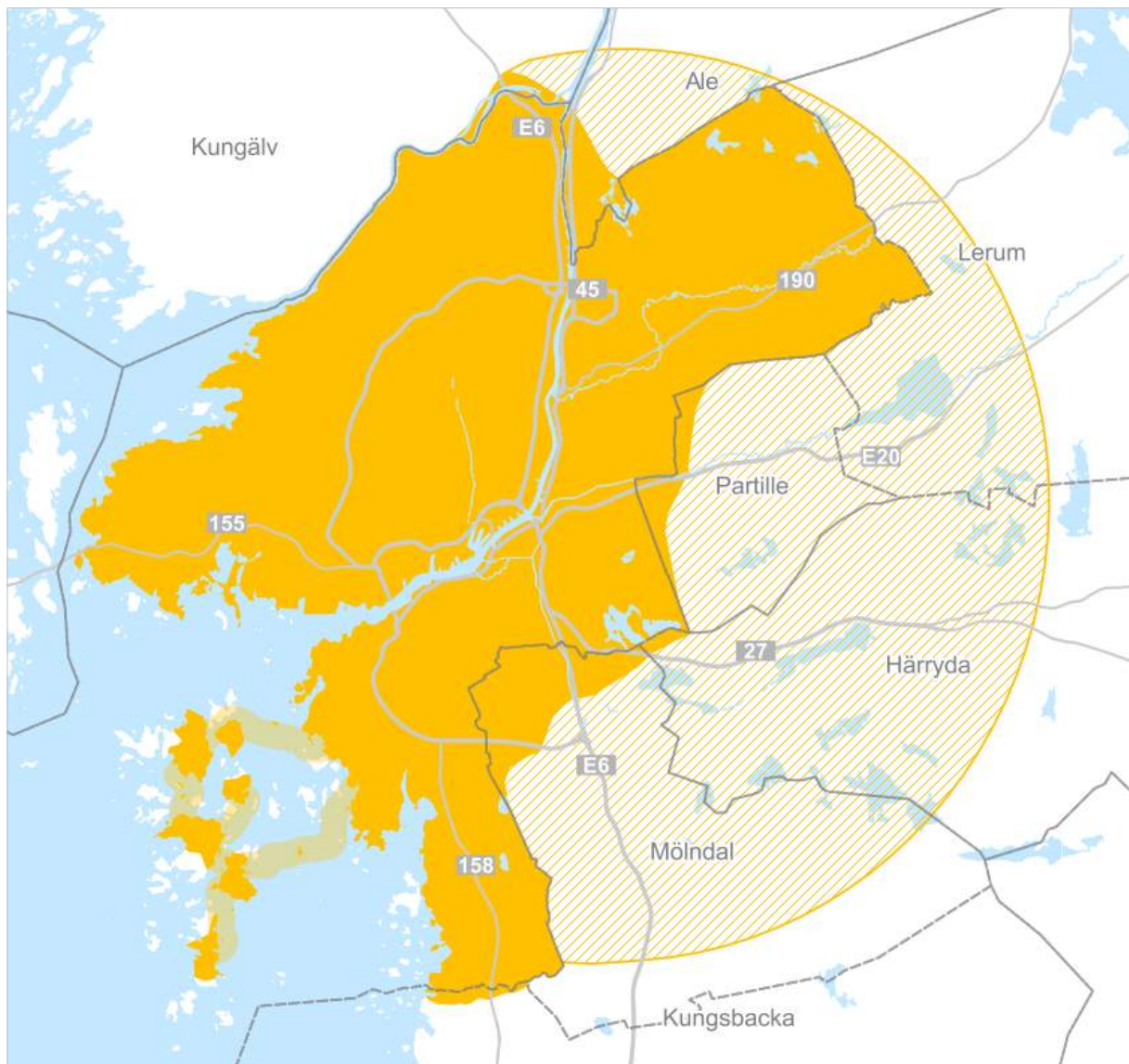
Innehållsförteckningen är tänkt att användas som en checklista för respektive roll i projektet: byggherre, projektör och utförare. Alla delmoment i processen, från förstudie till genomförande, har fått en egen rubrik. Om du har flera roller i projektet måste du sätta dig in i alla krav som gäller för respektive roll.

Begreppsförklaring

Med VA-anläggning avses all delar i vårt VA-nät. Till exempel brunnar, brandposter, ventiler, pumpstationer och ledningar.



Kontrollera avståndet för att skydda våra anläggningar



Inom gult område har Kretslopp och vatten och Gryaab VA-anläggningar. Vi levererar lägesinformation om anläggningarna via karttjänsterna Ledningskollen och Kommunala Samlingskartan. Inom området **finns även sekretessbelagda anläggningar som vi inte redovisar via dessa tjänster**. Finns det risk att ditt projekt kan påverka anläggningarna ska du alltid kontakta Kretslopp och vatten för att kontrollera avståndet:

lagesremisser@kretsloppochvatten.goteborg.se

Inom streckat område i kommunerna Ale, Härryda, Mölndal, Lerum och Partille **finns sekretessbelagda anläggningar som vi inte redovisar via karttjänsterna** Ledningskollen och Kommunala Samlingskartan. Finns det risk att ditt projekt kan påverka anläggningarna ska du alltid kontakta berörd kommun för att kontrollera avståndet till dessa. I kapitel 2.7 och 3.9, som beskriver arbete intill berganläggningar, kan du läsa mer.

1. Byggherre

1.1. Du är ansvarig för projektet

Du kan bli ersättningsskyldig för eventuella kostnader och skador som uppstår i samband med markarbeten vid våra anläggningar. Oavsett typ av markarbete ska du försäkra dig om att det inte kommer att påverka Kretslopp och vatten och Gryaabs anläggningar. Uppstår skador på våra VA-anläggningar ska du omedelbart anmäla det till oss:

Driftcentralen: 031-368 27 00 (knappval 2)

Följ våra krav när du åtgärdar skador och använd endast material som vi har godkänt.

1.2. Kostnader

Följande är exempel på säkerhetsåtgärder som kan krävas och du står för kostnaden.

- Besiktning av anläggning
- Inmätning av berganläggning
- Utsättning av mätare i anläggning
- Konsultation kring utförandet
- TV-inspektion av anläggning
- Provschakt för lokalisering av anläggning

1.3. Ta del av remissvaret och delge andra

Du är ansvarig för att vi får möjlighet att granska arbeten i god tid innan byggstart. Därför ska en remiss, som beskriver planerat arbete, skickas till Kretslopp och vatten. I regel är det projektören som sammanställer och skickar in denna.

I vårt remissvar kan vi ange specifika krav som projektören måste ta hänsyn till i projekteringen. Du ska ta del av remissvaret och se till att kraven vidarebefordras till utföraren.

1.4. Är du även projektör och/eller utförare?

Är du som byggherre även projektör eller utförare ska du läsa vidare under respektive kapitel.



2. Projektör

2.1. Beställ projekteringsunderlag

Kretslopp och vatten och Gryaab VA-anläggning sträcker sig utanför Göteborgs kommungräns. För att undvika skada på VA-anläggningarna ska du alltid beställa projekteringsunderlag om du är inom gulmarkerat område i kartan på sidan 2.

Ledningar och anläggningars planläge redovisas i SWEREF 99 12 00, höjdläge redovisas i RH2000.

Är du konsult med ett kommunalt uppdrag eller jobbar för Göteborgs Stad beställer du lägesinformation från tjänsten:

www.samlingskartan.tkgbg.se

För övriga, inte kommunala uppdrag, använder du tjänsten:

www.ledningskollen.se

Om lägesinformationen är äldre än tre månader ska du beställa nytt underlag för att säkerställa att VA-anläggningarna inte har förändrats.

2.1.1. Kontrollera avståndet till sekretessbelagd anläggning

Kretslopp och vatten och Gryaab har berganläggningar och kulvertar som vi av sekretessskäl aldrig redovisar i Kommunala Samlingskartan eller Ledningskollen. Planerar du ett arbete inom gult område i kartan på sidan 2 som riskerar att påverka dessa ska du kontrollera avståndet genom att kontakta oss:

lagesremisser@kretsloppochvatten.goteborg.se

Vid arbeten som riskerar påverka en berganläggning, och som är inom streckat område i kartan på sidan 2, ska du kontakta berörd kommun som meddelar arbetets avstånd till närmaste berganläggning.



2.2. Ansök om tillstånd inom vattenskyddsområden

Kring våra råvattentäkter Göta älv, Delsjöarna, Rådasjön och Kallebäcks källa finns skyddsområden med föreskrifter som reglerar alla typer av markarbeten i området.

På stadens hemsida finns detaljerad karta med skyddsområdenas gränser och kontaktuppgifter för att ansöka om tillstånd:

www.goteborg.se/vattenskyddsomrade

2.3. Kontrollavväg VA-anläggningar

VA-anläggningarna mäts in i samband med förläggningsarbetet. Med tiden kan markförändringar resultera i avvikelser mellan angivna plushöjder och anläggningarnas verkliga läge. Som projektör är du ansvarig för att kontrollavvägningar av VA-anläggningarna utförs innan projektering. Planerar du att ansluta till, eller korsa våra anläggningar, ska kontrollavvägning göras. Detta gäller även korsande ledningar vid rörtryckning och borrning.

Inmätning och avvägning ska utföras enligt Göteborgs Stad Bestämmelser för inmätning av VA-ledningar som hittar på Göteborg Stads hemsida.

Av arbetsmiljöskäl är det förbjudet att gå ner i brunnar eller på annat sätt gå in i Kretslopp och vatten eller Gryaabs anläggningar utan att kontakta någon av byggkontrollanterna som du hänvisats till i remissvaret.

2.4. Säkerställ åtkomst till VA-anläggningar

Arbetet får ej hindra Kretslopp och vatten eller Gryaabs åtkomst till våra anläggningar genom till exempel inhägnad, bodetablering, upplag eller schakt.

Sker arbetet inne på Kretslopp och vatten eller Gryaabs anläggning där området är skyddat av till exempel staket och grind får inte dessa lämnas öppna och obevakade.

Eventuella förändringar ska förankras med någon av byggkontrollanterna som du hänvisats till i remissvaret.

2.5. Planera avfallshanteringen

När avfallet inte kan hämtas som planerat uppstår ofta stora olägenheter för våra brukare, avfallsentreprenörer, fastighetsägare, boende och byggentreprenörer.

Tidigt i planeringsfasen ska du kontrollera om det kommande markarbetet kan påverka befintlig och framtida avfallshantering. Se till att alla berörda i projektet får ta del av avfallsplanen.

2.5.1. Vid villa, flerbostadshus och andra byggnader

I området kring det planerade markarbetet kan det finnas olika typer av avfallssystem som du ska ta hänsyn till:

- sopsug
- underjordsbehållare
- container
- kärl vid gata och i soprum

Åtkomsten till avfallssystemen ska vara anpassade till våra brukare och avfallsentreprenörer.

Hindras tömning eller lämnning av avfall på grund av era fordon, upplag, låsta grindar eller dylikt ska utsedd personal, till exempel utföraren, vara behjälpliga att lösa situationen. Informera berörda fastighetsägare så att de kan planera sin avfallshantering. För information om avfallshanteringen kan du kontakta oss:

kundsamordnare@kretsloppochvatten.goteborg.se

2.5.2. Vid återvinningsstationer

Allmänna återvinningsstationer töms och sköts av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI AB). På deras hemsida kan du kontrollera avståndet till närmsta återvinningsstation. Ska projekt utföras i närheten av en återvinningsstation ska du kontakta dem minst två månader innan byggstart:

kontakt@ftiab.se

www.ftiab.se



2.6. Arbete intill jordförlagda VA-anläggningar

Oavsett vilken typ av markarbete du projekterar intill jordförlagda VA-anläggningar gäller kraven i följande stycken.

Om projektet riskerar att påverka berganläggningar ska du även läsa kapitel 2.7 Arbete intill berganläggningar.

2.6.1. Avståndskrav till VA-anläggningar

Vid ledningsförläggning ska det vara ett fritt avstånd på minst 1 meter i sidled (planläge) och 0,25 meter i höjdled (0,30 meter för naturgasledning) mellan ytterkanten på befintlig VA-anläggning och planerad ledning eller kabel.

Fundament eller annan konstruktion kan kräva större säkerhetsavstånd än 1,0 meter i plan vilket kommer framgå i remissvaret.

Det ska vara ett fritt avstånd på minst 3 meter i sid- och höjdled mellan ytterkanten på befintlig VA-anläggning och styrd borrhning, spräckning, rörtryckning eller borrhning för geoteknisk undersökning.

2.6.2. Massförflyttningar i sid- och höjdled

För att Kretslopp och vatten ska kunna ta ställning till hur arbetet påverkar vår anläggning måste ni kunna redovisa hur mycket marken kommer att förflytta sig i sid- och höjdled i närheten av vår VA-anläggning.

Ni ska utföra en stabilitets- och sättningsanalys som klarlägger vilka skyddsåtgärder som krävs för att undvika skador om pålning och spontning ska utföras i närheten av Kretslopp och vattens anläggningar.

2.6.3. Förändrad marknivå

Om projektet innebär förändring av marknivån ovanför VA-anläggningar ska det tydligt framgå i remissen. Förändringen får inte ske utan ett skriftligt godkännande från oss.

Befintliga betäckningar ska alltid anpassas till ny marknivå.

Vid återfyllning intill våra VA-anläggningar ska du följa ”Byggnadsbeskrivning för VA-ledningsarbeten” som finns på stadens webbplats:

www.goteborg.se/gravaigatan

2.6.4. Åtgärder vid trädplantering

Vid trädplantering ska det i regel vara ett skyddsavstånd på minst 4 meter mellan trädets rothals (gränsen mellan stam och rotsystem) och VA-anläggningens ytterkant. Om det finns risk för att trädrötter kan skada VA-anläggningarna kräver vi någon av följande skyddsåtgärder:

- rotspärr
- byte av trädtyp
- byte av ledningsmaterial
- renovering av VA-anläggning



2.6.5. Riktvärden vid jordförlagda VA-anläggningar

Följande svängningshastigheter är generella riktvärden, Kretslopp och vatten kan komma att anpassa kraven i varje enskilt fall efter granskad remiss. Förflyttningsamplituden får dock aldrig överskridas.

Om projektet riskerar att påverka berganläggningar ska du även läsa kapitel 2.7 Arbete intill berganläggningar.

Markarbeten intill VA-ledningar

Ledningstyp – Arbetssätt	Svängningshastighet	Förflyttningsamplitud
Trycksatta ledningar av gjutjärn eller betong* Jordschakt, spontning, pålning och packning	$V_{\max}$ 4 mm/s	$A_{\max}$ 100 μm
Övriga ledningar Jordschakt, spontning, pålning och packning	$V_{\max}$ 6 mm/s	$A_{\max}$ 200 μm

Sprängning intill VA-ledningar

Ledningstyp – Grundläggning	Avstånd			
	1–10 meter		över 10 meter	
Trycksatta ledningar av gjutjärn eller betong*				
Berg	$V_{\max}$ 50 mm/s	$A_{\max}$ 150 μm	$V_{\max}$ 35 mm/s	$A_{\max}$ 150 μm
Friktionsmaterial	$V_{\max}$ 25 mm/s	$A_{\max}$ 150 μm	$V_{\max}$ 17 mm/s	$A_{\max}$ 150 μm
Lera	$V_{\max}$ 13 mm/s	$A_{\max}$ 150 μm	$V_{\max}$ 8 mm/s	$A_{\max}$ 150 μm
Övriga ledningar				
Berg	$V_{\max}$ 70 mm/s	$A_{\max}$ 200 μm	$V_{\max}$ 50 mm/s	$A_{\max}$ 200 μm
Friktionsmaterial	$V_{\max}$ 35 mm/s	$A_{\max}$ 200 μm	$V_{\max}$ 25 mm/s	$A_{\max}$ 200 μm
Lera	$V_{\max}$ 18 mm/s	$A_{\max}$ 200 μm	$V_{\max}$ 13 mm/s	$A_{\max}$ 200 μm

Vid blandad grundläggning gäller det lägsta generella värdet. Samverkande laddningsmängd (gäller normalt för homogen granit) ska anpassas för olika laddningsnivåer beroende på ledningsmaterial:

- Ledningar av gjutjärn och betong: 0,015
- Övriga ledningsmaterial: 0,03

Anläggningar ovan mark

Kretslopp och vatten har även anläggningar ovan mark såsom pumpstationer med mera. Dessa har inga generella värden utan bedömning måste göras i varje enskilt fall.

*Ledningsmaterial redovisas i vår lägesinformation enligt följande:

Gjutjärn och gråjärn (GJJ) och olika typer av betong (BTG), Arkel (AL), Bonna (BA), Premo (PO), Sentab (SB)

2.7. Arbete intill berganläggningar

Planerar du något av följande arbete som riskerar att påverka berganläggningar gäller kraven i kommande stycken.

- geoteknisk undersökning
- spontning
- sprängning
- pålning
- expanderande betong
- linsågning
- bergtätning/injektering
- borming
- hydraulisk spräckning

Skador som kan uppkomma inom riskområdet, se bild 2.8.2, är till exempel:

- ökat inläckage av vatten
- uppsprickning
- utfall av berg- och sprutbetong
- skador på installationer

Om projektet riskerar att påverka jordförlagda VA-anläggningar ska du även läsa kapitel 2.6 Arbete intill jordförlagda VA-anläggningar.

2.7.1. Riktvärden avseende svängningshastigheter vid berganläggning

Följande svängningshastigheter är generella riktvärden, Kretslopp och vatten kan komma att anpassa kraven i varje enskilt fall efter granskad remiss. Förflyttningsamplituden får dock aldrig överskridas. Samverkande laddningsmängd ska anpassas för laddningsnivå 0,008 (gäller normalt för homogen granit).

Arbeten vid berganläggning

Arbetstyp	Riktvärde gällande svängningshastighet
Sprängning	$V_{\max}$ 35 mm/s
Schaktning, packning, spontning och pålning ner till fast botten	$V_{\max}$ 15 mm/s

2.7.2. Föranmälan innan byggstart

Arbeten intill berganläggning kan kräva föranmälan minst fyra veckor innan byggstart. Detta framgår i remissvaret.

Observera att föranmälan innan byggstart endast kan göras efter att ni har fått remissvar och ingår inte i handläggningstiden för inskickad remiss.

2.8. Skicka en remiss till Kretslopp och vatten

Vi ska granska markarbeten och placeringar av ledningar, kablar, fundament och andra anläggningar som ska ligga närmare än 10 meter till våra jordförlagda anläggningar. Vi vill säkerställa att vi vid framtida behov kommer åt våra anläggningar och undviker skador. Remisskravet gäller även för alla geotekniska undersökningar.

Planerar du ett arbete utanför Göteborgs Stad och är inom streckat område i kartan på sidan 2 ska du skicka remissen till berörd kommun.

2.8.1. Handläggningstiden varierar

Handläggningstiden kan ta upp till fyra arbetsveckor om arbetet är utanför riskområdet för berganläggning. För ärenden inom riskområdet kan handläggningstiden bli längre eftersom säkerhetsåtgärderna kring dessa anläggningar är komplexa och bedömning görs i varje enskilt ärende. Skicka därför in ärenden inom riskområdet så tidigt som möjligt i projekteringsfasen oavsett om det är Kretslopp och vatten eller annan berörd grannkommun som är mottagare av remissen.

2.8.2. När kräver vi en remiss?

Kretslopp och vatten ska granska markarbetet innan byggstart inom följande avstånd till våra och Gryaabs anläggningar:

Anläggningstyp	Typ av arbete	Remisskrav
Berganläggning	Vibrationsalstrande arbete, se kapitel 2.7	0–100 meter
Jordförlagd VA-anläggning	Markarbete - inkl. geoteknisk undersökning	0–10 meter
Jordförlagd VA-anläggning	Sprängning	0–50 meter



Illustration över riskområdet omkring en berganläggning.

2.8.3. Remissen ska innehålla

Försättsblad och planritning ska alltid ingå.
Pdf-filer är alltid ett krav vid remisser som mejlas, dwg-filer är ett bra komplement.

Försättsblad:

- Kontaktpuppgifter till:
 - Remisslämnare
 - Byggherre
 - Utförare
 - Eventuell tidigare kontakt med Kretslopp och vatten eller Gryaab i ärendet
- Fastighetsbeteckning och adress
- Kort beskrivning av projektet: vad ska förläggas och med vilken metod
- Planerat datum för byggstart
- APD om det finns framtaget

Planritning:

- Kretslopp och vatten och Gryaabs VA-anläggningar på högst tre månader gammalt underlag
- Nyförläggning redovisad med tjocka linjer i avvikande färg
- Bakgrundskarta med minst två gatunamn
- Referenssystem:
 - Sweref 99 12 00 och RH 2000
- Skalenlig ritning och korrekt skalstock
- Teckenförklaring
- Norrpil
- Ritningsdatum
- Tydligt markerade revideringar

Risakanalys:

- Riskanalysen skall utföras enligt senaste utgåva av Svensk Standard.
- Redovisa skyddsåtgärder som krävs för att skydda Kretslopp och vatten och Gryaabs anläggningar, hänsyn skall även tas till omgivningspåverkan.
- Kretslopp och vatten eller Gryaab kan begära in riskanalys vid behov.

Ytterligare information som krävs vid specifika arbeten:

Sprängning/spräckning

- Plushöjder för ny lägsta nivå, inklusive undersprängning.
- Sprängplan
- Riskanalys

Borrningsarbete

- Borrplan
- Djup för borring
- Metodval (sondering, kärnborring m.m.)
- Ange om ni ska borra i berg

Schaktfri metod – styrd borring, rörtryckning och spräckning

- Profilritning där er förläggning redovisas i förhållande till vår korsande VA-anläggning
- Profilritning skall vara skalenlig i höjd och längd.

Spont- och pålningsarbete

- Spont- och pålplan
- Djup för spont och pålar, om pålar lutas ska detta tydligt framgå på ritning
- Pålarnas dimension och material
- Nerdrivningsmetod (slå, borra eller vibrera ner)
- Speciella åtgärder (ex. förankring i berg, bakåtförankring, lerproppar)
- Hävning, stabilitet- och sättningsanalys som klarlägger vilka skyddsåtgärder som krävs för att undvika skador
- Pålordning

2.8.4. Skicka remissen till

Mejla handlingarna i pdf-format till:

lagesremisser@kretsloppochvatten.goteborg.se

Skriv ut ritningarna i två exemplar när du vill skicka handlingarna per post:

Lägesremisser
Kretslopp och vatten
Box 123
424 23 Angered

Om remissen innehåller säkerhetsklassat material ska behörig person lämna över den personligen till Kretslopp och vatten efter överenskommelse.

2.8.5. Ta del av remissvaret och uppdatera riskanalysen

I remissvaret kan vi ange specifika krav som du ska ta hänsyn till i projekteringen. Om de innehåller krav på säkerhetsåtgärder ska du uppdatera riskanalysen med dessa. Du ska se till att byggherren tar del av kraven så att hen i sin tur informerar utföraren. Om vi kräver säkerhetsåtgärder som till exempel TV-inspektion eller förbesiktning står byggherren för kostnaden.

3. Utförare

3.1. Ansvar vid skada

Byggherren är ansvarig för projektet och står för eventuella kostnader i samband med skador. Följ våra krav när du åtgärdar skador och använd endast material godkända av oss. Uppstår skador på våra VA-anläggningar ska du omedelbart anmäla det till oss:

Driftcentralen: 031-368 27 00 (knappval 2)

3.2. Ta del av remissvaret - det kan påverka utförandet

I remissvaret kan vi ange specifika krav som kan påverka utförandefasen, därför måste du kontakta byggherren eller projektören för att ta del av dessa.

3.3. Beställ ledningsanvisning

Kretslopp och vatten och Gryaabs VA-anläggning sträcker sig utanför Göteborg Stads kommungräns. För att undvika skada på dessa ska du alltid beställa ledningsanvisning om du är inom gulmarkerat område i kartan på sidan 2. Vi utför ingen fysisk utsättning på plats utan skickar endast ledningsanvisning i form av kartbilagor. För egen utsättning kan du be att få dwg-fil vid din beställning av ledningsanvisningen.

Om lägesinformationen är äldre än tre månader ska du beställa nytt underlag för att säkerställa att VA-anläggningarna inte har förändrats.

Du beställer ledningsanvisning via tjänsten:

www.ledningskollen.se

Vid arbeten som riskerar att påverka sekretessbelagda berganläggningar måste du försäkra dig om att avståndet har kontrollerats i projekteringsfasen. Om du vill kontrollera avståndet eller har andra frågor om berganläggningar:

lagesremisser@kretsloppochvatten.goteborg.se

Om projektet är utanför Göteborg Stads kommungräns och inom streckad yta i kartan på sidan 2 ska du kontakta berörd kommun.

3.4. Byggherren bekostar säkerhetsåtgärder

Säkerhetsåtgärder som till exempel provschakt, placering av vibrationsmätare eller TV-inspektion bekostas av byggherren.

Om provschakten visar att anläggningen inte ligger i anvisat läge ska du vända dig till någon av byggkontrollanterna som du hänvisats till i remissvaret. Visar det sig att anläggningen trots allt ligger i anvisat läge kommer vi att fakturera byggherren för eventuella nedlagda kostnader.

3.5. Säkerställ åtkomst till VA-anläggningarna

Arbetet får ej hindra Kretslopp och vattens åtkomst till vår anläggning genom till exempel inhägnad, bodetablering, upplag eller schakt.

Sker arbetet inne på Kretslopp och vattens anläggning där området är skyddat av till exempel staket och grind får inte dessa lämnas öppna och obebakade.

Eventuella förändringar ska förankras med någon av byggkontrollanterna som du hänvisats till i remissvaret.

3.6. Tillfällig VA-anslutning

Kontakta Kretslopp och vatten om du behöver utföra en tillfällig anslutning av vatten och avlopp.

VA-anslutning:

031-368 27 00 (knappval 1)

va-anslutning@kretsloppochvatten.goteborg.se

3.7. Planera avfallshanteringen

När avfallet inte kan hämtas som planerat uppstår ofta stora olägenheter för våra brukare avfallsentreprenörer, fastighetsägare, boende och byggentreprenörer.

Tidigt i planeringsfasen ska projektören kontrollera om det kommande markarbetet kan påverka befintlig och framtida avfallshantering. Se till att du får ta del av denna avfallsplan. Finns det inte en upprättad avfallsplan ska du som utförare se till att avfallshanteringen fungerar både under byggtiden och efter att arbetet är avslutat.

3.7.1. Vid villa, flerbostadshus och andra byggnader

I området kring det planerade markarbetet kan det finnas olika typer av avfallssystem som du ska ta hänsyn till:

- sopsug
- underjordsbehållare
- container
- kärl vid gata och i soprum

Åtkomsten till avfallssystemen ska vara anpassade till våra brukare och avfallsentreprenörer.

Hindras tömning eller lämning av avfall på grund av era fordon, upplag, låsta grindar eller dylikt ska utsedd personal, till exempel utföraren, vara behjälpliga att lösa situationen. Informera berörda fastighetsägare så att de kan planera sin avfallshantering. För information om avfallshantering kan du kontakta oss:

kundsamordnare@kretsloppochvatten.goteborg.se

3.7.2. Vid återvinningsstation

Allmänna återvinningsstationer töms och sköts av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI AB). På deras hemsida kan du kontrollera avståndet till närmsta återvinningsstation. Ska projektet utföras i närheten av en återvinningsstation ska du kontakta dem minst två månader innan byggstart:

kontakt@ftiab.se

www.ftiab.se



3.8. Arbete intill jordförlagda VA-anläggningar

Oavsett vilken typ av markarbete du ska utföra intill jordförlagda VA-anläggningar gäller kraven i följande stycken.

Om projektet riskerar att påverka berganläggningar ska du även läsa kapitel 3.9 Arbete intill berganläggningar.

3.8.1. Avstånd vid schaktning

Du får inte maskinschakta närmare än 1 meter från VA-anläggningens ytterkant eller 0,3 meter från betongkonstruktion. Måste du schakta närmare anläggningen ska det alltid ske för hand och med stor försiktighet. Du får inte frischakta eller schakta i omedelbar närhet av en trycksatt ledning utan att du är förvissad om att ledningen är förankrad eller att du utfört annan nödvändig åtgärd. Att schakta intill oförankrad trycksatt ledning kan innebära risk för person- eller sekundärskada. Om du är osäker kontakta berörd byggladare. Om Kretslopp och vatten inte har utsett en byggladare i projektet ska du kontakta någon av byggkontrollanterna du hänvisats till i remissvaret.

3.8.2. Massförflyttningar i sid- och höjddled

För att Kretslopp och vatten ska kunna ta ställning till hur arbetet påverkar vår anläggning måste ni kunna redovisa hur mycket marken kommer att förflytta sig i sid- och höjddled i närheten av vår VA-anläggning.

Ni ska utföra en stabilitets- och sättningsanalys som klarlägger vilka skyddsåtgärder som krävs för att undvika skador om pålning och spontning ska utföras i närheten av Kretslopp och vattens anläggningar.

3.8.3. Åtgärder vid trädplantering

Vid trädplantering ska det i regel vara ett skyddsavstånd på minst 4 meter mellan trädets rothals (gränsen mellan stam och rotsystem) och VA-anläggningens ytterkant. Om det finns risk för att trädrötterna kan skada VA-anläggningarna kräver vi någon av följande skyddsåtgärder:

- rotspärr
- byte av trädtyp
- byte av ledningsmaterial
- renovering av VA-anläggning



3.8.4. Riktvärden vid jordförlagda VA-anläggningar

Följande svängningshastigheter är generella riktvärden, Kretslopp och vatten kan komma att anpassa kraven i varje enskilt fall efter granskad remiss. Förflyttningsamplituden får dock aldrig överskridas.

Om projektet riskerar att påverka berganläggningar ska du även läsa kapitel 3.9 Arbete intill berganläggningar.

Markarbeten intill VA-ledningar

Ledningstyp – Arbetssätt	Svängningshastighet	Förflyttningsamplitud
Trycksatta ledningar av gjutjärn eller betong* Jordschakt, spontning, pålning och packning	$V_{\max}$ 4 mm/s	$A_{\max}$ 100 μm
Övriga ledningar Jordschakt, spontning, pålning och packning	$V_{\max}$ 6 mm/s	$A_{\max}$ 200 μm

Sprängning intill VA-ledningar

Ledningstyp – Grundläggning	Avstånd			
	1–10 meter		över 10 meter	
Trycksatta ledningar av gjutjärn eller betong*				
Berg	$V_{\max}$ 50 mm/s	$A_{\max}$ 150 μm	$V_{\max}$ 35 mm/s	$A_{\max}$ 150 μm
Friktionsmaterial	$V_{\max}$ 25 mm/s	$A_{\max}$ 150 μm	$V_{\max}$ 17 mm/s	$A_{\max}$ 150 μm
Lera	$V_{\max}$ 13 mm/s	$A_{\max}$ 150 μm	$V_{\max}$ 8 mm/s	$A_{\max}$ 150 μm
Övriga ledningar				
Berg	$V_{\max}$ 70 mm/s	$A_{\max}$ 200 μm	$V_{\max}$ 50 mm/s	$A_{\max}$ 200 μm
Friktionsmaterial	$V_{\max}$ 35 mm/s	$A_{\max}$ 200 μm	$V_{\max}$ 25 mm/s	$A_{\max}$ 200 μm
Lera	$V_{\max}$ 18 mm/s	$A_{\max}$ 200 μm	$V_{\max}$ 13 mm/s	$A_{\max}$ 200 μm

Vid blandad grundläggning gäller det lägsta generella värdet. Samverkande laddningsmängd (gäller normalt för homogen granit) ska anpassas för olika laddningsnivåer beroende på ledningsmaterial:

- Ledningar av gjutjärn och betong: 0,015
- Övriga ledningsmaterial: 0,03

Anläggningar ovan mark

Kretslopp och vatten har även anläggningar ovan mark såsom pumpstationer med mera. Dessa har inga generella värden utan bedömning måste göras i varje enskilt fall.

*Ledningsmaterial redovisas i vår lägesinformation enligt följande:

Gjutjärn och gråjärn (GJJ) och olika typer av betong (BTG), Arkel (AL), Bonna (BA), Premo (PO), Sentab (SB)

3.9. Arbete intill berganläggningar

Planerar du något av följande arbete som riskerar att påverka berganläggningar gäller kraven i kommande stycken.

- . geoteknisk undersökning . spontning
- . sprängning . pålning
- . expanderande betong . linsågning
- . bergtätning/injekttering . borrhning
- . hydraulisk spräckning

Om projektet riskerar att påverka jordförlagda anläggningar ska du även läsa kapitel 3.8 Arbete intill jordförlagda anläggningar.

3.9.1. Föranmäl att arbetet startar

Anmälan ska göras fyra veckor innan byggstart för planering av arbetet och kontroll av angivna restriktioner. Kontakta personen du hänvisats till i remissvaret.

Observera att föranmälan innan byggstart endast kan göras efter att ni har fått remissvar och ingår inte i handläggningstiden för inskickad remiss.

3.9.2. Kontrollera svängningshastigheter under utförande

Sprängplan kan justeras efter samråd med Kretslopp och vatten och Gryaab. Ändringen ska dokumenteras. Under byggtiden vill vi kontinuerligt ha information om uppmätta svängningshastigheter och markrörelser.

Om tillåtna värden överskrids ska ni direkt avbryta arbetet och meddela den kontaktperson du hänvisats till i remissvaret och redovisa upprättad avvikelserapport.

3.9.3. Riktvärden avseende svängningshastigheter vid berganläggning

Följande svängningshastigheter är generella riktvärden, Kretslopp och vatten kan komma att anpassa kraven i varje enskilt fall efter granskad remiss. Förflyttningsamplituden får dock aldrig överskridas. Samverkande laddningsmängd ska anpassas för laddningsnivå 0,008 (gäller normalt för homogen granit).

Arbeten vid berganläggning

Arbetstyp	Riktvärde gällande svängningshastighet
Sprängning	$V_{\max}$ 35 mm/s
Schaktning, packning, spontning och pålning ner till fast botten	$V_{\max}$ 15 mm/s

